얀센 효과(Janssen effect)

얀센 효과는 분립체(granular material)의 특징적인 성질이다. 알갱이들을 용기에 부으면, 입자들 사이의 접촉망이 형성되어 힘 사슬(force chains, 그림 참조)을 이루며, 이것이 알갱이 기둥의 응력을 옆벽 쪽으로 재분배한다.

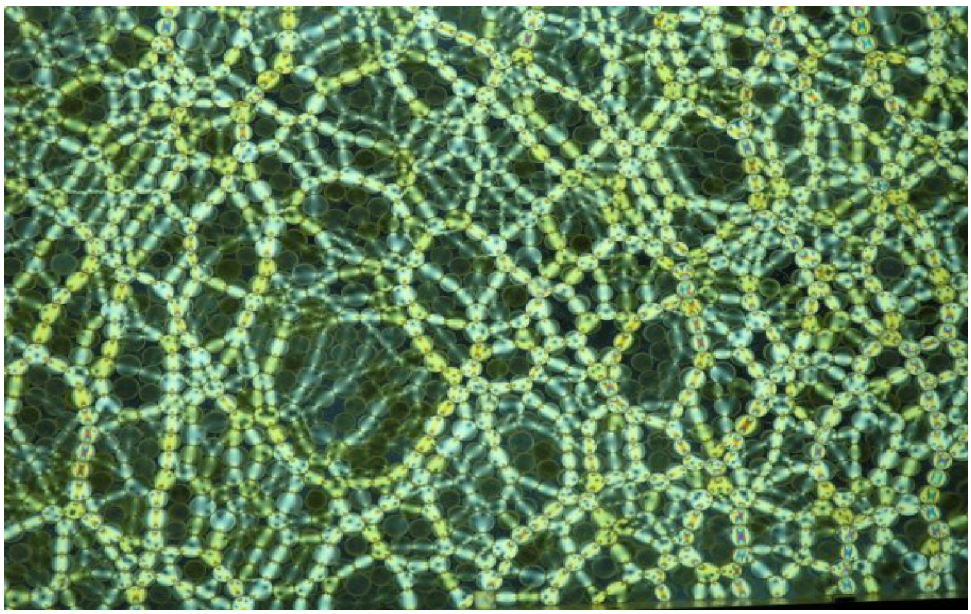


그림 1: 힘 사슬(force chains)

분립체가 힘 사슬을 통해 응력 분포를 스스로 조직화하는 이 능력은, 분립체를 일반적인 액체나 고체와 구별짓는 특징이며, 이로 인해 과학과 공학의 여러 분야에서 그 연구가 중요하다. 특히 다량의 원자재가 보통 사일로(silo, 분립체 저장 시설)에 알갱이 형태로 저장되는 산업 분야에서 이는 매우 중요하다.

이 문제는 다양한 모양의 용기 속 구형 알갱이의 거동을 살펴봄으로써 이 효과를 탐구한다.

문제 전체에서 대기압의 기여는 무시한다. 모든 압력은 대기압에 대한 계기 압력(gauge pressure)을 가리킨다.

다음 적분이 유용할 수 있다:

$$\int \frac{dx}{a+x} = \ln|a+x| + C$$

$$\int x^n\,dx = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C, \qquad n \neq -1$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C$$

Part A. 정역학 (0.5점)

수직 벽과 바닥 넓이 S(그림 참조)를 가진 원통형 용기가 총 질량 m의 물로 가득 차 있다. 물의 밀도는 ρ이다.

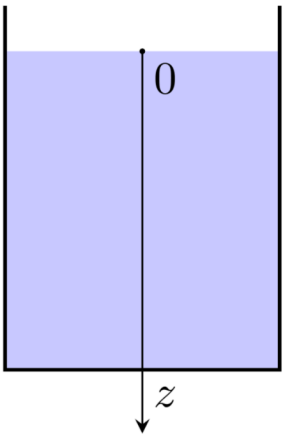


그림 2: 물이 담긴 원통형 용기

A.1	용기 바닥에서의 압력 p_1을 구하라. 답을 m, g, S로 나타내라.	0.2pt

A.2	용기 벽에 작용하는 압력 $p(z)$를 깊이 z의 함수로 구하라. 답을 ρ, g, z로 나타내라.	0.3pt

Part B. 수직 벽 원통형 용기에서의 얀센 효과 (2.9점)

이 부분에서는 알갱이가 수직 벽 원통형 용기의 바닥에 가하는 압력이 알갱이의 질량에 어떻게 의존하는지 살펴본다.

문제의 B, C, D 부분에서는 다음 모형을 따른다:

- ρ는 물질의 겉보기 밀도(bulk density, 용기의 단위 부피당 알갱이의 평균 질량)이다.
- 실험 전에 용기를 흔들어 알갱이가 완전히 무작위로 배열되도록 한다. 알갱이의 수는 매우 많으며, 자유 표면은 수평이다.
- z는 자유 표면으로부터 측정한 깊이이다(평균적인 알갱이-공기 경계면에서 $z = 0$, z축은 연직 아래 방향).
- 알갱이가 벽에 가하는 압력은 용기 내 연직 압력에 정비례한다고 가정한다: $\sigma(z) = KP(z)$. 여기서 K는 상수 계수이다. 이 문제의 나머지 부분에서 알갱이의 압력은 단위 표면적당 작용하는 평균 수직 항력으로 이해한다. 예를 들어 용기 벽에 대한 압력은 다음과 같다:

$$\sigma(z) = \left\langle \frac{dF_{\text{hor}}}{dS}(z) \right\rangle .$$

- 이 양은 반지름 방향에 무관하다고 가정한다. 또한 연직 압력은 반지름 방향과 용기 축으로부터의 거리에 무관하다고 가정한다.
- μ는 용기 벽에 대한 분립체의 마찰 계수이다. 알갱이에 작용하는 마찰력은 연직 방향이며 크기가 최대라고 가정한다. 정체(stagnation) 현상은 무시한다. 즉, 마찰력의 가능한 최댓값이 $dF = \mu\sigma\, dS$라고 가정한다. B와 C 부분에서는 마찰이 용기 바닥에 대한 압력을 최소화한다고, 즉 알갱이에 작용하는 마찰력이 연직 위쪽을 향한다고 가정한다.
- R은 원통형 용기의 안쪽 반지름이다.
- $g = 9.8\ m/s^2$은 중력 가속도이다.

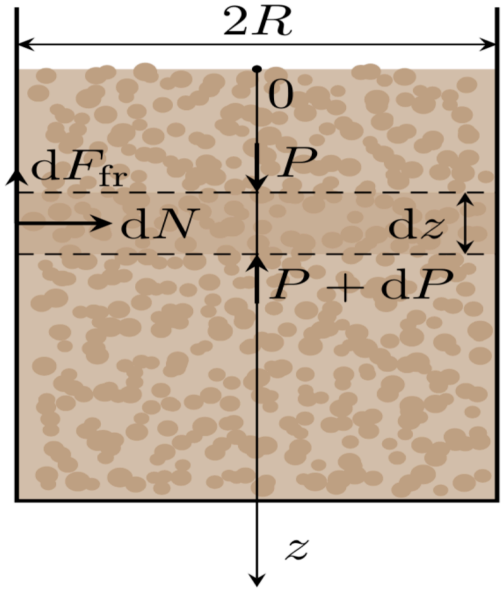


그림 3: 알갱이가 담긴 원통형 용기

깊이 z에서 두께 dz인 얇은 분립체 층을 생각하자. 이 층의 반지름은 용기의 안쪽 반지름과 같다.

B.1	이 층의 평형 조건을 써라. 식에는 압력 $P(z)$와 $P(z+dz)$, dz, 용기 벽에 대한 평균 압력 $\sigma(z)$, 층의 질량 dm, 그리고 μ, g, R이 포함될 수 있다.	0.5pt

B.2	바닥 압력 P를 알갱이 기둥의 충전 높이 h의 함수로 다음과 같이 쓸 수 있음을 보여라: $$P = A + Be^{-h/\lambda}.$$ 매개변수 A, B, λ를 구하라. 답을 겉보기 밀도 ρ와 g, R, K, μ로 나타내라.	1.2pt

아래 그래프는 용기 내 알갱이 높이에 대한 바닥에서의 알갱이 압력의 의존성 $P_0(H)$를 보여준다.

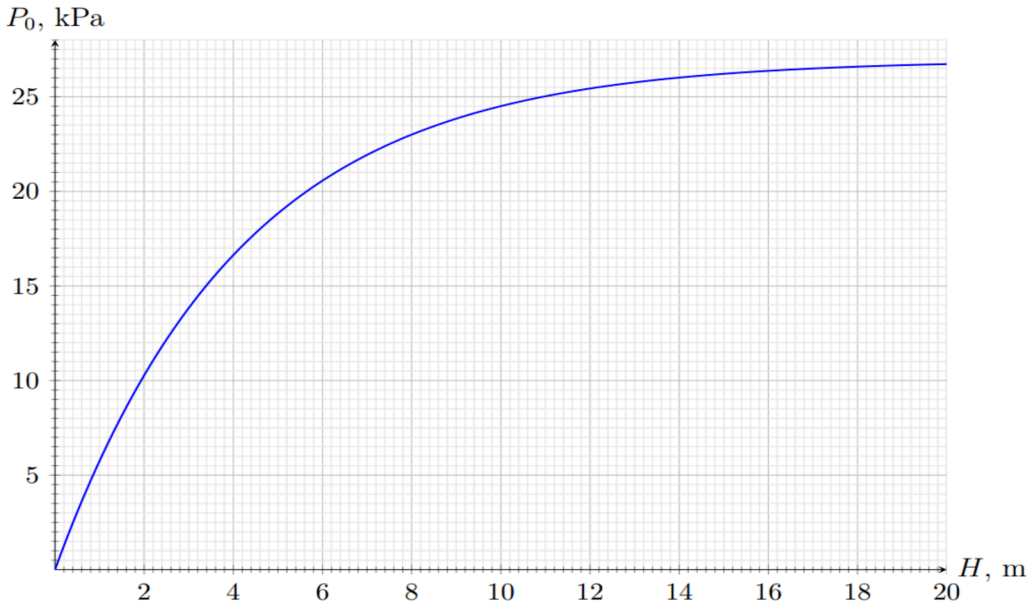


그림 4: $P(h)$ 의존성 그래프

B.3	알갱이의 겉보기 밀도 ρ와 계수 K를 구하라. 답을 유효숫자 2자리로 제시하라. 이 부분에서는 용기 반지름의 수치를 $R = 50\ \text{cm}$, 마찰 계수를 $\mu = 0.30$으로 가정한다.	1.2pt

Part C. 원뿔형 용기 (2.3점)

이 부분에서는 바닥이 위를 향하도록 놓고 알갱이로 완전히 채운 원뿔형 용기 속 알갱이의 압력 분포를 살펴본다. 이 계산은 예를 들어 곡물 저장 사일로(아래 그림 참조)를 설계하는 데 매우 중요하다.



그림 5: 원뿔형 사일로

밑면 반지름 R과 원뿔의 반각 $\alpha \ll 1$은 알려져 있다고 하자.

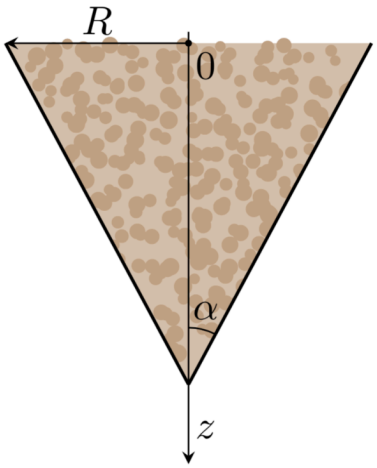


그림 6: 원뿔형 용기 속 알갱이

C.1	주어진 근사에서 용기 단면 반지름의 높이 의존성 $r(z)$를 구하라. 답을 R, α, z로 나타내라.	0.1pt

다시 B1의 층과 유사한 얇은 분립체 층을 생각하자.

C.2	이 층의 평형 조건을 써라. 식에는 압력 $P(z)$와 $P(z+dz)$, dz, 용기 벽에 대한 평균 압력 $\sigma(z)$, 층의 질량 dm, 그리고 μ, g, $r(z)$, $r(z+dz)$, α, R이 포함될 수 있다.	0.6pt

이 부분의 나머지에서는 $\alpha \ll \mu$로 가정한다. $K\mu$와 α는 같은 크기 정도일 수 있음에 유의하라. 다음 표기를 도입하자:

$$z_{\max} = \frac{R}{\alpha}.$$

이제부터 용기 내 연직 압력 P의 좌표 z에 대한 의존성이 다음과 같이 주어진다고 가정한다:

$$P(z) = A\left(1 - \frac{z}{z_{\max}} - \gamma\left(1 - \frac{z}{z_{\max}}\right)^{\beta}\right),$$

여기서 A, γ, β는 상수이다. 계수들은 $A,\ \beta > 0$이 되도록 선택된다.

C.3	매개변수 A, γ, β를 구하라. 답을 알갱이의 겉보기 밀도 ρ와 g, $z_{\max}$, K, μ, α로 나타내라.	0.8pt

C.4	$P(z)$의 정성적 그래프를 그리고, $\alpha = 0.2K\mu$일 때 최대 연직 압력 $P_{\max}$와 $\rho g z_{\max}$의 비를 구하라. 답을 유효숫자 2자리로 제시하라.	0.8pt

Part D. 용기를 들어 올리면? (1.5점)

이 부분에서는 다시 반지름 R인 질량 없는 연직 원통형 용기를 생각한다.

높이 H의 분립체 층을 그 안에 붓는다. 반지름 a인 막대를 용기 중심에 연직으로 꽂아 바닥에 닿게 한다. 알갱이의 겉보기 밀도는 ρ, 용기 벽에 대한 물질의 마찰 계수는 μ_1, 막대에 대한 물질의 마찰 계수는 μ_2이다. 막대를 일정한 느린 속도로 천천히 위로 잡아당기기 시작한다. 마찰로 인해 알갱이가 담긴 용기가 천천히 올라가기 시작한다. 이 운동 내내 알갱이는 용기에 대해 정지해 있다.

계수 K는 알갱이와 용기 벽의 상호작용에 대해서도, 알갱이와 막대의 상호작용에 대해서도 여전히 상수이다.

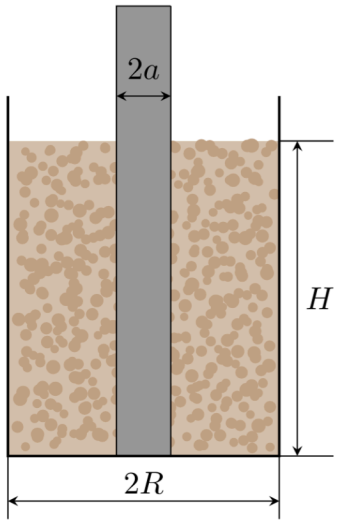


그림 7: 알갱이가 담긴 용기 속 막대

다시 B1의 층과 유사한 얇은 분립체 층을 생각하자. 이제 이 층은 용기와 막대 양쪽에 모두 접촉한다.

D.1 이 층의 평형 조건을 써라. 식에는 압력 $P(z)$와 $P(z+dz)$, dz, 막대와 용기 벽에 대한 평균 압력 $\sigma(z)$, 층의 질량 dm, 그리고 μ_1, μ_2, g, a, R이 포함될 수 있다. 0.4pt

D.2 바닥 압력 P를 알갱이 기둥의 충전 높이 h의 함수로 다음과 같이 쓸 수 있음을 보여라:

$$P = A + Be^{-h/\lambda}.$$

매개변수 A, B, λ를 구하라. 답을 알갱이의 겉보기 밀도 ρ와 g, a, R, μ_1, μ_2, K로 나타내라. 0.3pt

D.3 위에서 설명한 대로 원통을 들어 올릴 수 있는, 바닥에 대한 알갱이의 최소 높이 H를 구하라. $H \ll \lambda$로 가정한다. 답을 a, R, μ_2, K로 나타내라.

도움말: 다음 근사를 사용할 수 있다:

$$e^x \approx 1 + x + \frac{x^2}{2}, \qquad x \ll 1$$

0.8pt

Part E. 벽을 통한 유체 유출 (1.8점)

내부 마찰(점성)이 완전히 없고 밀도 ρ가 일정한 비압축성 유체를 이상 유체(ideal fluid)라 한다. 이후에는 이러한 이상 유체에 분석을 집중한다.

작은 단면 S_1과 S_2로 둘러싸인, 이상 유체의 정상 흐름 속 유관(stream tube)을 생각하자. 유체는 왼쪽에서 오른쪽으로 흐른다. 이 유관 내에서 유체 속도에 수직인 임의의 단면에 대해 유체 압력과 속도는 균일하다고 가정한다.

단면 S_1에서 흐름 속도 v_1, 압력 p_1, 높이 h_1이 주어진다고 하자. 마찬가지로 단면 S_2에서는 흐름 속도 v_2, 압력 p_2, 높이 h_2가 주어진다. 높이 h는 고정된 기준면으로부터 측정한다.

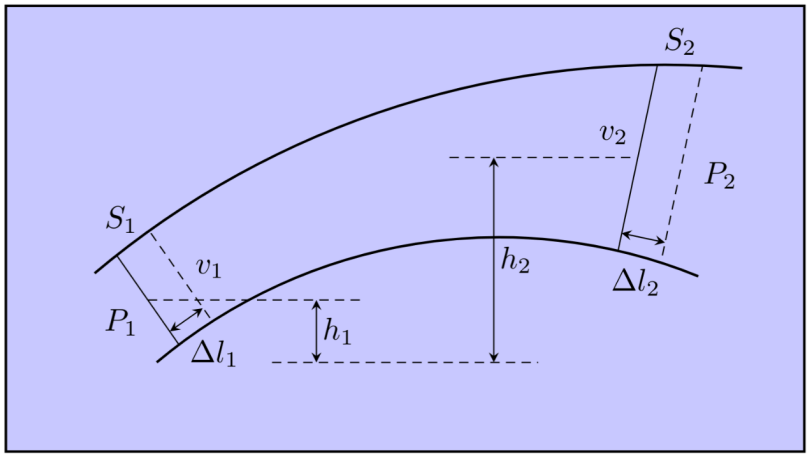


그림 8: 이상 유체 흐름

짧은 시간 동안 일정 부피의 유체가 유관을 따라 이동한다. 단면 S_1은 거리 Δl_1만큼 이동하여 위치 $S_1' \approx S_1$으로, 단면 S_2는 거리 Δl_2만큼 이동하여 위치 $S_2' \approx S_2$로 옮겨진다.

E.1	S_1, S_2, Δl_1, Δl_2를 관련짓는 식을 유도하라.	0.2pt
E.2	선택한 유체 부피 $S_1\Delta l_1$의 총 에너지 E(운동 에너지와 위치 에너지의 합)를 구하라. 답을 ρ, S_1, Δl_1, v_1, g, h_1으로 나타내라. $h = 0$에서의 위치 에너지를 영점 기준으로 한다.	0.1pt
E.3	시간 $\Delta t = \dfrac{\Delta l_1}{v_1}$ 동안 선택한 유관으로 둘러싸인 유체에 압력이 한 일 A를 구하라. 답을 p_1, p_2, S_1, Δl_1로 나타내라.	0.3pt
E.4	에너지 보존 법칙을 이용하여 압력 p_2를 p_1, ρ, g, h_1, h_2, v_1, v_2로 나타내라. 이렇게 얻은 식을 베르누이 방정식(Bernoulli equation)이라 한다.	0.3pt

Part B의 용기와 유사한, 수직 벽 원통형 용기를 생각하자. 안쪽 반지름은 R이고, 벽에 지름 $D \ll R$인 구멍이 뚫려 있다. 용기는 밀도 ρ인 이상 유체로 채워져 있으며, 구멍에 대한 유체의 높이는 $h \gg D$이다.

E.5	구멍 위 높이의 함수로서 유체 유출 속도 $v(h)$를 구하라. 답을 g와 h로 나타내라.	0.3pt

초기 시각에 구멍 위 유체 높이를 H라 하자.

E.6	처음에 구멍 위에 있던 유체가 모두 구멍으로 빠져나가는 데 걸리는 시간 τ를 구하라. 답을 g, H, R, D로 나타내라.	0.6pt

Part F. 벽을 통한 알갱이의 "흐름" (1점)

이 부분에서는 원통형 용기로부터 알갱이의 "흐름"을 살펴보고, 그 특성과 이상 유체 흐름과의 차이를 알아본다. 이를 위해 다시 알갱이로 채워진 수직 벽 원통형 용기를 생각한다. 각 알갱이는 지름 d인 구라고 가정한다. 원통형 용기에 지름 $D \gg d$인 원형 구멍을 뚫는다. 조건 $D \gg d$는 아칭(arching, 구멍 근처에 알갱이가 쌓이는 현상)으로 인해 구멍의 유효 지름이 줄지 않음을 의미한다. 구멍 위에는 높이 $H \gg \lambda$의 알갱이 층이 있으며, 여기서 λ는 B2에서 구한 매개변수이다. 용기 벽 두께는 ω이다. 또한 $D \ll R$로 가정하며, R은 용기의 안쪽 반지름이다.

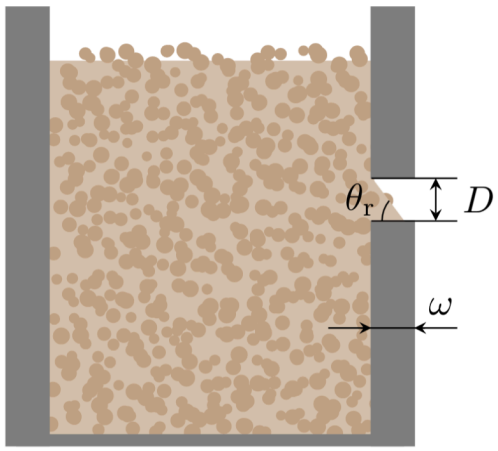


그림 9: 두꺼운 벽 용기 속 알갱이의 평형

F.1	알갱이 사이의 내부 마찰로 인해, 분립체의 자유 표면이 수평으로부터 벗어날 수 있는 최대 각도는 θ_r이다. 용기에서 알갱이의 흐름이 가능한 최대 벽 두께 $\omega_{\max}$는 얼마인가? 답을 D와 θ_r로 나타내라.	0.2pt

이상 유체와 달리, 분립체에서는 입자 간 마찰로 인해 상당한 에너지 손실이 일어난다. 빠져나가는 입자의 운동 에너지는 구멍으로부터 D 정도의 특성 거리에서만 얻어지고, 가속 중 알갱이의 특성 가속도는 g 정도라고 가정한다.

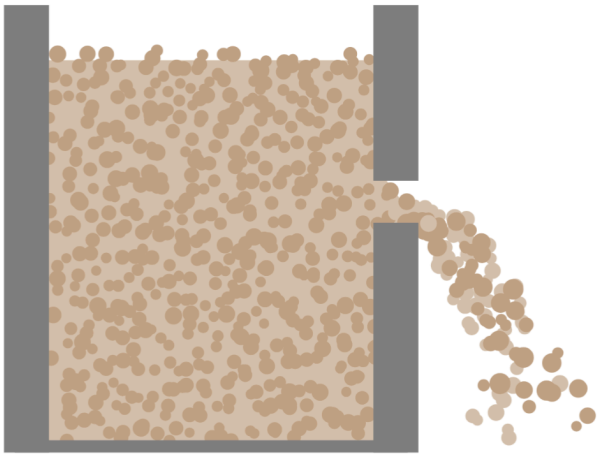


그림 10: 구멍을 통한 알갱이 배출

따라서 구멍을 통해 빠져나가는 알갱이의 질량 유량은 다음과 같이 표현된다:

$$\frac{dm}{dt}(H, D) = AH^q D^n,$$

여기서 A는 차원을 가진 상수이고, $H \gg D$는 구멍 위 알갱이 층의 높이이다.

F.2	q와 n을 구하라.	0.8pt

Theory

ISPhO

Q2-1

Korean (Korea (Republic of))

공기 샤워(air shower)

Part A. 전자기 샤워 (2.0점)

제동복사(Bremsstrahlung)

물질을 통과할 때 하전 입자는 물질의 원자·분자와 상호작용하여 그 결과 운동 에너지를 잃는다. 에너지 손실에는 물질의 이온화, 제동복사(bremsstrahlung), 전자-양전자 쌍 생성 등 다양한 메커니즘이 있다. 각 메커니즘으로 잃는 에너지의 비율은 입자와 그 운동의 매개변수—운동 에너지, 입자 질량, 전하—에 의존한다. 이 문제에서는 주된 에너지 손실 메커니즘이 제동복사인 초상대론적($\beta \simeq 1$, $E_{\text{kin}} \gg m_e c^2$) 전자(및 양전자—양으로 하전된 전자)를 다룬다.

샤워 물리학에서는 복사 경로 길이(radiation path length) 개념을 도입한다. 이는 이동 거리뿐 아니라 운동이 일어나는 매질의 밀도에도 의존한다. 사실 복사 경로 길이는 입자가 통과한 물질의 "층"의 수를 나타낸다. 매질 속 입자의 복사 경로 길이는 다음 식으로 계산할 수 있다

$$x = \int_{z_1}^{z_2} \rho(z)\, dz, \tag{1}$$

여기서 z_1과 z_2는 입자 운동의 시작과 끝의 기하학적 좌표(미터 단위)이고, $\rho(z)$는 매질의 밀도이다.

공기 중에서 운동하는 초상대론적 전자 e^-(또는 양전자 e^+)는 자발적으로 광자 γ를 방출하여 에너지의 일부를 가져가게 할 수 있다. 이 과정은 확률적이며 길이에 대해 지수 분포를 따른다. 즉, 전자가 점 $x_0 = 0$에서 x축을 따라 운동을 시작하면, 좌표 x인 지점에서 광자가 방출될 확률 밀도는 다음과 같다

$$f(x) = \frac{1}{X_0}\, e^{-x/X_0}, \tag{2}$$

여기서 X_0는 물질의 복사 길이(radiation length)이다. 이는 상수이며 입자 운동의 매개변수나 매질의 밀도에 의존하지 않는다. 샤워 물리학에서 거리 x는 우리에게 익숙한 단위(미터)가 아니라 복사 길이 단위로 측정한다:

$$[x] = [X_0] = [\mathrm{g/cm^2}]. \tag{3}$$

공기의 경우 그 값은 $X_0 = 36.2\ \mathrm{g/cm^2}$이다.

물질을 통과하는 고에너지 광자도 물질과 상호작용한다. 상호작용 메커니즘에는 광전 효과, 콤프턴 산란, 전자-양전자 쌍 생성이 있다. 높은 에너지에서 지배적인 에너지 손실 메커니즘은 전자-양전자 쌍 생성이다. 광자는 원자의 전기장과 상호작용하여 전자 하나와 양전자 하나를 생성한다. 이 과정도 확률적이며 전자와 동일한 복사 길이 X_0로 같은 지수 분포를 따른다.

하이틀러 모형(Heitler model)

이 문제에서는 단순화된 하이틀러 모형을 사용한다. 이 모형에서 제동복사는 확률적 과정이 아니라 결정론적 과정이다. 물질을 통과하는 전자는 일정한 복사 경로 길이 d_e(분열 길이, splitting length라 부른다)를 이동할 때마다 광자 하나를 방출한다. 이 방출에서 전자의 총 에너지는 전자와 방출된 광자에게 똑같이 나뉜다. 전자는 계속 운동하며 에너지가 임계 에너지 E_e^{crit} 아래로 떨어질 때까지 분열 길이 d_e마다 광자 하나씩 방출하는데, 이 임계 에너지 아래에서는 공기 중 이온화 손실이 지배적이 되어 전자기 샤워의 발달이 멈춘다. 공기 중 전자의 경우 $E_e^{\text{crit}} = 88\ \mathrm{MeV} = 88 \cdot 10^6\ \mathrm{eV}$이다. 정밀한 계산에 따르면 분열 길이 d_e는 물질의 복사 길이 X_0와 다음 관계를 가진다

$$d_e = X_0 \ln 2. \tag{4}$$

이 모형에서는 광자와 물질의 상호작용도 단순화된다. 분열 길이 d_e(전자와 동일)를 하나 통과한 뒤, (에너지가 E_e^{crit}를 넘어야 하는) 광자는 전자-양전자 쌍으로 변환되며, 광자의 총 에너지는 두 입자에게 똑같이 나뉜다.

단일 고에너지 광자가 물질 속에서 일으키는 전자기 샤워의 발달은 그림 1a에 개략적으로 나타나 있다. 0단계에는 고에너지 광자 하나가 있다. 분열 길이 하나를 통과한 뒤 광자는 전자-양전자 쌍으로 변환된다. 다음 단계에서는 또 다른 분열 길이를 통과한 뒤 전자와 양전자가 각각 광자 하나씩을 방출하고, 이 광자들이 다시 자신의 샤워를 일으킨다. 이렇게 샤워는 입자들의 에너지가 임계 에너지 아래로 떨어질 때까지 계속 성장하며, 그 지점에서 전자기 샤워의 발달이 끝난다.

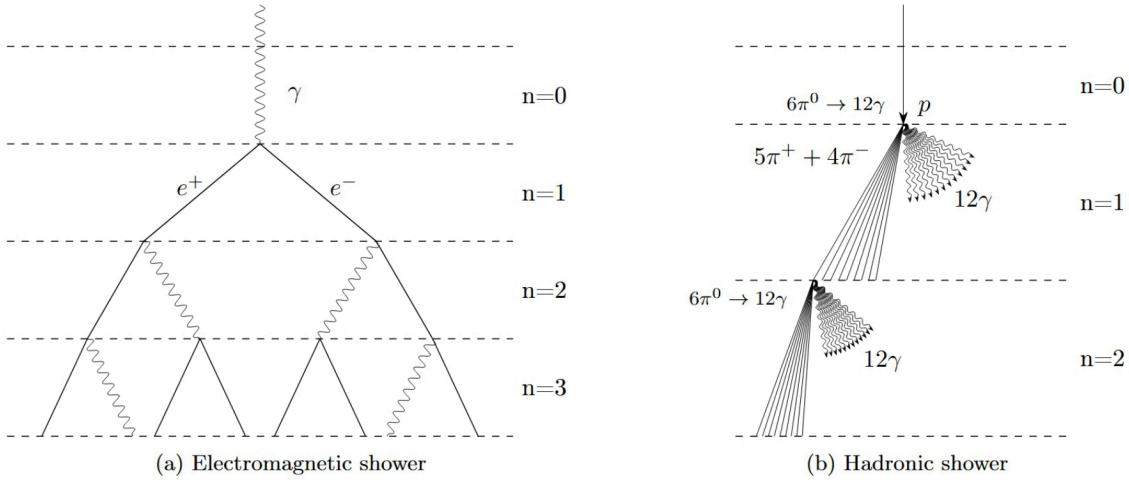


그림 1. 공기 중 샤워 발달의 개략도.

문제

에너지 $E_\gamma = 10\ \text{GeV} = 10 \cdot 10^9\ \text{eV}$인 광자가 일정한 밀도 $\rho_0 = 1.3\ \text{kg/m}^3$인 공기로 들어온다. 전자의 전하는 $q_e = -1.6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$이다.

A.0	공기의 복사 길이 X_0 주어진 값을 이용하여 분열 길이 d_e를 계산하라. 답을 g/cm^2으로 나타내고 소수 첫째 자리로 반올림하라.	0.2pt

참고: 샤워의 세대 수 n은 샤워 발달이 시작된 이후 연속적인 분열이 몇 번 일어났는지를 나타내는 양이라 부른다.

A.1	샤워 속 입자들의 에너지가 임계 에너지보다 작아지게 되는 샤워 세대 수 $n_{\max}$를 구하라.	0.4pt
A.2	최대 입자 수에 도달할 때까지 샤워가 공기 중에서 이동한 기하학적 거리 l_e(m 단위)를 구하라.	0.4pt
A.3	샤워 속 최대 입자 수 $N_{\max}$를 구하라.	0.2pt
A.4	샤워의 발달이 멈출 때까지 샤워 속 전자들이 운반하는 총 전하 Q_e(C 단위)를 구하라.	0.8pt

Part B. 강입자 샤워 (2.0점).

이론

하전 강입자(양성자 p 또는 파이온 $\pi^{\pm}$)가 물질을 통과할 때 상황은 다소 복잡해진다. 전자기 상호작용에 더해, 강입자는 **강한 상호작용**(strong interaction)을 통해 매질의 핵과 비탄성 상호작용도 한다. 비탄성 상호작용은 상호작용에서 새로운 입자들이 생성되어 에너지의 일부를 가져감을 의미한다. 예를 들어 양성자 p와 핵 N의 상호작용은 다음과 같이 개략적으로 나타낼 수 있다

$$p + N \to N + \text{hadrons}. \tag{5}$$

이 문제에서는 단순화된 비탄성 상호작용 모형을 사용한다. 비탄성 상호작용에서 처음의 하전 강입자(양성자 또는 파이온 $\pi^{\pm}$)는 9개의 하전 파이온 $\pi^{\pm}$과 6개의 중성 파이온 π^0으로 변환되며, 에너지는 처음 강입자의 운동 방향으로 이들에게 똑같이 분배된다고 가정하자. 전자기 샤워와 마찬가지로 이러한 분열은 **강입자 분열 길이**(hadronic splitting length) d_h마다 일어난다. 공기 중 강입자 분열 길이는 $d_h = 57\ \mathrm{g/cm^2}$이다.

분열 후 중성 파이온 π^0은 즉시 두 개의 광자 γ로 붕괴하며 에너지는 둘에게 똑같이 나뉜다. 하전 파이온 $\pi^{\pm}$은 계속 전파하며 에너지가 임계 에너지 E_π^{crit} 아래로 떨어질 때까지 분열 길이 d_h마다 비탄성 상호작용을 한다. 공기 중 파이온의 경우 $E_\pi^{\mathrm{crit}} = 20\ \mathrm{GeV}$이다.

임계 에너지에 도달하면 샤워 발달이 멈추고, 하전 파이온은 매질과 상호작용하지 않고 에너지를 가져가는 뮤온 $\mu^{\pm}$과 중성미자 ν_μ로 붕괴한다:

$$\pi^{\pm} \to \mu^{\pm}\nu_\mu. \tag{6}$$

따라서 하전 강입자가 공기를 통과하면 강입자 샤워가 발달한다. 이는 전자기 성분(중성 파이온이 광자로 붕괴하여 전자기 샤워를 일으킴)과 강입자 성분(하전 파이온이 또 다른 강입자 샤워를 생성함)으로 이루어진다. 단일 고에너지 양성자가 물질 속에서 일으키는 강입자 샤워의 발달은 그림 1b에 개략적으로 나타나 있다. 양성자가 매질로 들어와 강입자 분열 길이 d_h 하나를 이동한 뒤 다섯 개의 π^+, 네 개의 π^-, 여섯 개의 π^0 중간자로 변환된다. 그 후 각 중성 파이온은 두 개의 광자 γ로 붕괴하여 전자기 샤워를 일으키고, 하전 파이온은 또 다른 강입자 분열 길이 d_h를 이동한 뒤 다음 세대의 강입자 샤워를 생성할 때까지 계속 전파한다. 이 과정에서 π^+은 다섯 개의 π^+, 네 개의 π^-, 여섯 개의 π^0 중간자를 (양성자와 똑같이) 생성하고, π^-은 네 개의 π^+, 다섯 개의 π^-, 여섯 개의 π^0 중간자를 생성한다. 이 과정은 입자들이 충분한 에너지를 가지는 한, 즉 그 에너지가 해당 임계값 아래로 떨어질 때까지 계속된다.

문제

충돌기 실험에서 누출이 발생하여 에너지 $E_p = 7\ \mathrm{TeV} = 7 \cdot 10^{12}\ \mathrm{eV}$인 양성자가 밀도 $\rho_0 = 1.3\ \mathrm{kg/m^3}$인 공기로 가득 찬 대기로 들어왔다.

B.1	샤워의 강입자 성분의 최대 세대 수 $n_{\mathrm{hadr}}^{\mathrm{max}}$을 구하라.	0.4pt

B.2	전자기 성분을 고려하여, 전체 샤워의 최대 세대 수 $n_{\mathrm{EM}}^{\mathrm{max}}$을 구하라.	1.0pt

B.3	뮤온과 중성미자가 가져가는 샤워 에너지의 비율 β_{miss}를 구하라. 답을 소수 둘째 자리로 반올림하라.	0.6pt

Part C. 공기 샤워 (3.0점).

초고에너지 $E = 100\ \mathrm{TeV}$인 우주선 양성자가 위에서 수직으로 지구 대기로 들어와 강입자 샤워를 일으킨다. 대기는 등온이며 지수 밀도 분포를 가진다고 가정한다:

$$\rho(h) = \rho_0 e^{-\frac{h}{H}}, \tag{7}$$

여기서 h는 지표면 위 고도(미터 단위), $\rho_0 = 1.3\ \mathrm{kg/m^3}$은 해수면에서의 공기 밀도, $H = 8\ \mathrm{km}$는 대기 척도 높이(scale height)이다.

C.1	샤워 발달이 멈추는 고도 h_{stop}을 구하라. 답을 킬로미터로 나타내고 소수 첫째 자리로 반올림하라.	1.3pt

C.2	샤워 에너지 중 전자기 성분으로 가는 비율 β_{EM}을 구하라. 답을 소수 둘째 자리로 반올림하라.	0.5pt

샤워 발달이 멈춘 뒤, 그 반지름은 다음과 같이 추정할 수 있다

$$R_{\mathrm{stop}} = \frac{X_0}{\rho} \cdot \frac{E_s}{E_e^{\mathrm{crit}}}, \tag{8}$$

여기서 $E_s = 21\ \mathrm{MeV}$이다.

참고: 샤워 반지름은 샤워 입자들에 대한 R의 평균값으로 정의된다:

$$R = \frac{\sum_i \sqrt{x_i^2 + y_i^2}}{N},$$

여기서 x_i와 y_i는 샤워 중심에 대한 샤워 입자들의 기하학적 데카르트 좌표이다.

C.3	고도 h_{stop}에서 샤워 반지름 R_{stop}을 추정하라. 답을 미터로 나타내고 가장 가까운 정수로 반올림하라.	0.2pt

샤워가 아래로 전파할 때, 에너지 손실 없이 샤워 반지름 R이 공기 밀도에 반비례하여 감소한다고 가정한다:

$$R \propto \frac{1}{\rho}. \tag{9}$$

C.4	지표면에서 샤워의 넓이 S를 추정하라. 답을 $\mathrm{m^2}$으로 나타내고 유효숫자 2자리를 유지하라.	0.2pt

입자들이 광속 $c = 3 \cdot 10^8\ \mathrm{m/s}$로 전파하고, 샤워 전선의 두께는 각도 $\theta \approx R_{\mathrm{stop}}/h_{\mathrm{stop}}$로 갈라지는 입자들의 경로 길이 차이로 결정된다고 가정한다.

C.5	샤워 중심의 지표면에 위치한 검출기에서의 특성 신호 지속 시간 Δt를 추정하라. 답을 ns로 나타내고 소수 첫째 자리로 반올림하라.	0.8pt

Part D. 데이터 분석 (3.0점).

고에너지 물리학에서 입자를 검출하기 위해 다양한 종류의 검출기가 사용된다. 이 문제에서는 그 예로 섬광 검출기(scintillation detector)를 살펴본다. 입자가 이러한 검출기를 통과하면 광학 광자(즉, 가시광선)를 만들어내고, 이는 광전자 증배관(PMT)으로 검출된다. 이 시스템에서 입자는 검출기에서 자신의 에너지에 비례하는 디지털 신호를 발생시킨다. 비례 계수 κ를 도입할 수 있다. 검출기 잡음을 무시하면, 에너지 E인 입자가 섬광 검출기에 부딪힐 때 진폭 A로 기록된다:

$$A = \kappa E.$$

문제

초기 에너지 E_0인 광자 γ가 지구 중심을 향해 수직 아래로 지구 대기로 들어와 전자기 샤워를 일으킨다. 고도로 입자화된 섬광 검출기가 지상에 설치되어 있다. 즉, 검출기는 많은 셀로 이루어지며, 각 셀은 섬광체와 PMT로 구성된 시스템이다. 입자의 도달 좌표는 어느 검출기 셀이 작동했는지로 결정되고, 신호 진폭은 PMT에서 얻는다.

여러분에게는 디지털화된 검출기 데이터 표가 주어진다. 각 행에는 세 변수가 들어 있다:

- A — 신호 진폭,
- x_{cm} — 작동한 검출기의 x축 좌표(cm 단위),
- y_{cm} — 작동한 검출기의 y축 좌표(cm 단위).

대기는 등온이며 고도의 함수로서 지수 밀도 분포를 가진다고 가정한다:

$$\rho(h) = \rho_{\mathrm{atm}}\, e^{-\frac{h}{H}}, \tag{10}$$

여기서 ρ_{atm}은 지표면에서의 공기 밀도이고 H는 대기 척도 높이이다.

D.1	지표면에서 검출기의 계수 κ를 구하라.	1.0pt

D.2	초기 광자의 에너지 E_0을 구하라.	0.5pt

D.3	지표면에서의 대기 밀도 ρ_{atm}을 계산하라.	1.5pt

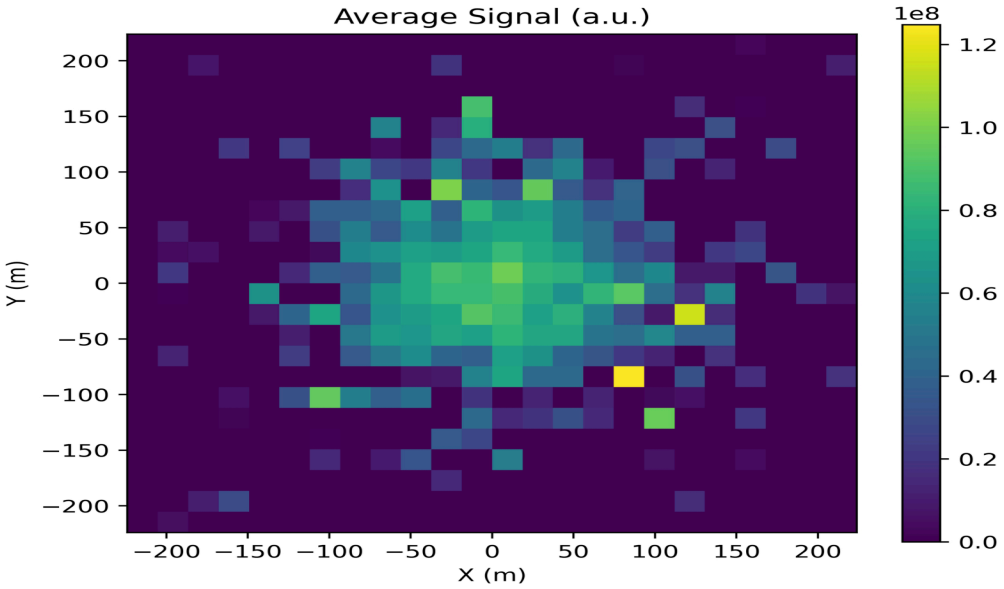


그림 2. 지표면에서 검출기 신호의 2D 히스토그램 예시.

반도체의 PN 접합

반도체는 전기 전도도가 금속보다 현저히 낮은 물질이다. 절연체와 달리 반도체의 전도도는 0이 아니며 온도에 따라 빠르게 증가한다. 이 사실은 열적 들뜸으로 인한 전하 운반자 농도의 증가로 설명할 수 있다.

반도체에는 두 종류의 전하 운반자, 즉 전자와 정공(hole)이 있다. 정공은 전자가 없는 자리에 나타나는 양으로 하전된 입자이다. 정공의 전하는 전자 전하의 절댓값과 같다. 순수 반도체에서 전자와 정공의 농도는 서로 같다.

반도체 소자, 특히 다이오드와 트랜지스터는 현대 전자공학에서 널리 사용된다. 이 문제에서는 반도체 다이오드의 가장 단순한 모형 중 하나를 살펴본다.

반도체의 전하 운반자 농도는 소량의 불순물, 즉 다른 화학 원소의 원자를 첨가하여 쉽게 바꿀 수 있다. 전자 농도를 증가시키는 불순물을 도너(donor)라 하고, 도너가 과잉인 반도체를 n형(negative에서 유래) 반도체라 한다. n형 반도체에서 정공 농도는 전자 농도보다 훨씬 낮다. 정공 농도를 증가시키는 불순물을 억셉터(acceptor)라 하고, 억셉터가 과잉인 반도체를 p형(positive에서 유래) 반도체라 한다.

p형과 n형 두 반도체의 접촉(pn 접합)을 생각하자. 실제로는 반도체의 서로 다른 부분을 서로 다른 종류의 불순물로 도핑할 수 있다. 접합을 통과하는 전류는 인가 전압의 극성에 의존한다. 그 결과 구조가 반도체 다이오드이다.

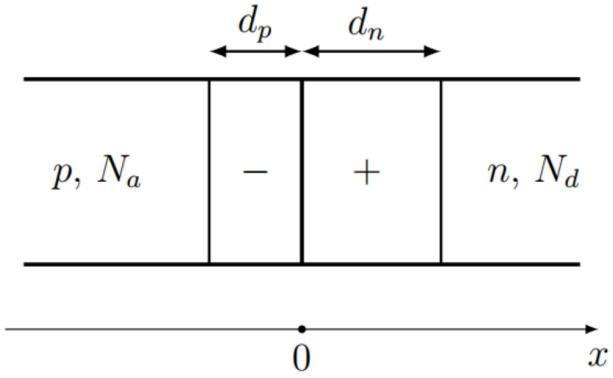


그림 1. 접합과 공핍층

이 문제에서는 다음 다이오드 모형(그림 1)을 살펴본다.

1. 모든 물리량은 하나의 좌표 x에만 의존한다.
2. 영역 $x < 0$은 불순물 농도 N_a인 p형 반도체이다.
3. 영역 $x > 0$은 불순물 농도 N_d인 n형 반도체이다.
4. 접합 근처에서 전자와 정공이 경계를 통해 확산한다. 그 결과 영역 $x < 0$에는 너비 d_p인 음으로 하전된 층이, 영역 $x > 0$에는 너비 d_n인 양으로 하전된 층이 생긴다. 이 층들을 공핍층(depletion layer)이라 한다.
5. 공핍층에서는 주된 전하 운반자 농도(p형 반도체에서는 정공, n형 반도체에서는 전자)가 거의 0이고, 층 바깥에서는 그 농도가 일정하며 불순물 농도와 같다.
6. 공핍층의 부피 전하 밀도는 각 도너 불순물이 전하 $+q_e$를, 각 억셉터 불순물이 전하 $-q_e$를 가진다는 가정으로 계산할 수 있다. 여기서 q_e는 전자 전하의 절댓값이다.

다음 물리 상수를 사용할 수 있다

- $\varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12}\ \mathrm{F/m}$ – 전기 상수;

- $q_e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ C – 전자 전하의 절댓값;
- $k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K – 볼츠만 상수;

이 문제에서 다루는 실리콘 기반 다이오드의 경우:

- $\varepsilon = 11.7$ – 유전 상수;
- $T = 300$ K – 온도;
- $N_a = 1.0 \cdot 10^{23}$ m^{-3};
- $N_d = 5.0 \cdot 10^{22}$ m^{-3};
- $n_i = 1.0 \cdot 10^{16}$ m^{-3} – 불순물이 없는 반도체에서 전자와 정공의 농도.

Part A. 정전기학 (5.0점)

이 부분에서는 외부 전압이 없는 접합에서의 전기장 분포를 살펴본다. 대칭성으로부터 전기장은 x축에 평행하며, 0이 아닌 유일한 성분은 E_x이다.

A.1	접합 근처의 총 전하는 0이어야 한다. 이 사실을 이용하여 공핍층 너비 d_n, d_p와 불순물 농도 N_a, N_d를 연결하는 식을 써라.	0.5pt
A.2	전기장에 대해 다음 식이 성립함을 보여라 $$\frac{dE_x}{dx} = \frac{\rho}{\varepsilon_0 \varepsilon},$$ 여기서 ρ는 해당 점에서의 부피 전하 밀도이다.	0.5pt
A.3	전기장 $E_x(x)$를 x의 함수로 구하라. 접합에서 멀리 떨어진 곳에서 장이 0이라고 가정한다. 답을 N_a, N_d, d_n, d_p, ε, ε_0, q_e로 나타내라.	1.0pt
A.4	정전기 퍼텐셜 $\varphi(x)$를 x의 함수로 구하라. $\varphi(0) = 0$으로 가정한다. 답을 N_a, N_d, d_n, d_p, ε, ε_0, q_e로 나타내라. 접합에서 먼 거리에서의 퍼텐셜 차이 $\Delta\varphi = \varphi(x = +\infty) - \varphi(x = -\infty)$를 구하라.	1.0pt
A.5	퍼텐셜 $\varphi(x)$를 x의 함수로 정성적으로 그려라.	0.5pt
A.6	사실 퍼텐셜 차이는 물질의 성질과 온도로 결정된다. 퍼텐셜 차이를 알면 공핍층 너비를 계산할 수 있다. 너비 d_n, d_p를 $\Delta\varphi$, N_a, N_d, ε, ε_0, q_e로 나타내라. $\Delta\varphi = 0.8$ V에 대해 수치를 계산하라.	1.0pt
A.7	접합에서 전기장의 최댓값 $E_{\max}$를 구하라. 답을 $\Delta\varphi$, N_a, N_d, ε, ε_0, q_e로 나타내라. $\Delta\varphi = 0.8$ V에 대해 수치를 계산하라.	0.5pt

Part B. 외부 전압이 가해진 접합 (5.0점)

이제 접합에 전압 V를 가한다(그림 2). 전압은 p형 반도체에 가해지면 양이다. 인가 전압은 p형 반도체에서 전자와 정공의 에너지를 바꾸지만, n형 반도체에서의 에너지는 그대로이다. 전자와 정공의 농도 $n(x)$와 $p(x)$가 볼츠만 분포를 따른다고 가정한다:

$$n(x) = n_0 \exp\left(-\frac{U_n(x)}{kT}\right), \qquad p(x) = p_0 \exp\left(-\frac{U_p(x)}{kT}\right),$$

여기서 $U_n(x)$, $U_p(x)$는 해당 점에서 전자 또는 정공의 위치 에너지, T는 절대 온도, n_0, p_0은 각각 불순물 농도 N_d와 N_a로 결정되는 정규화 상수이다. 접합의 오른쪽과 왼쪽에서 전자와 정공의 농도 비는 에너지 차이로 결정된다:

$$\frac{n(x=+\infty)}{n(x=-\infty)} = \exp\left(-\frac{U_n(x=+\infty) - U_n(x=-\infty)}{kT}\right); \qquad \frac{p(x=+\infty)}{p(x=-\infty)} = \exp\left(-\frac{U_p(x=+\infty) - U_p(x=-\infty)}{kT}\right).$$

인가 전압 $V > 0$이면 정공은 p형 반도체에서 n형으로, 전자는 n형 반도체에서 p형으로 이동한다. 또한 n형 반도체에서 전자 농도는 불순물 농도로 결정되어 변하지 않고, 정공 농도는 증가한다. 마찬가지로 p형 반도체에서 정공 농도는 변하지 않고 전자 농도가 증가한다.

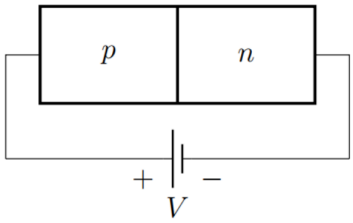


그림 2. pn 접합에 가해진 전압

B.1	외부 전압이 없을 때 p형 반도체에서 전자 농도를 n_{10}, n형 반도체에서 정공 농도를 p_{10}이라 하자. 전압 V를 가한 뒤 p형 반도체에서 전자 농도 n_1과 n형 반도체에서 정공 농도 p_1을 구하라. 전기장이 0인 공핍층 바깥 영역을 생각한다. 답을 p_{10}, n_{10}, V, T, k, q_e로 나타내라.	0.5pt

전압을 가한 뒤 n형 반도체의 정공 농도와 p형 반도체의 전자 농도가 평형값과 달라짐을 알았다. 전자는 정공에 해당하는 빈 자리로 이동할 수 있다. 이 과정에서 전자와 정공은 사라진다(재결합). 볼츠만 분포는 재결합을 고려하지 않는다. 따라서 확산이 없으면 전하 운반자 농도는 평형값으로 변한다.

구체적으로 공핍층 바깥 n형 반도체의 정공을 생각하자. 정공 농도를 p_1, 확산이 없을 때의 평형 농도를 p_{10}이라 하자. 재결합으로 인한 농도 변화율은 다음과 같이 표현할 수 있다

$$\left(\frac{dp_1}{dt}\right)_{\text{rec}} = -\frac{p_1 - p_{10}}{\tau_p},$$

여기서 τ_p는 정공 재결합 시간이다. 확산으로 인한 정공 플럭스(단위 시간에 단위 넓이를 통과하는 정공 수)는 다음 식으로 기술된다

$$J_p = -D_p \frac{dp_1}{dx},$$

여기서 D_p는 정공 확산 계수이다.

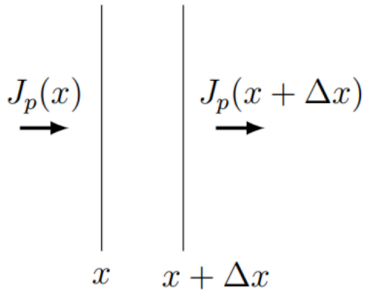


그림 3. 정공 균형

B.2	좌표 x와 $x+\Delta x$인 평면 사이의 부피를 생각하자(그림 3). 이 부피에서 정공 농도가 변하지 않는다는 조건을 써라. 두 평면을 통과하는 정공 플럭스와 정공 재결합을 고려하라. $\Delta x \to 0$인 극한에서, 평형값으로부터의 농도 편차 $\Delta p = p_1 - p_{10}$에 대한 x의 함수로서의 미분 방정식을 구하라. 답에는 D_p와 τ_p도 포함될 수 있다.	1.0pt

B.3	정공 농도의 평형으로부터의 편차가 e배 감소하는 거리 L_p를 구하라. 답을 D_p, τ_p로 나타내라. $D_p = 1.0 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m^2/s}$, $\tau_p = 5.0 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{s}$에 대해 수치를 계산하라.	0.6pt

재결합으로 인해 정공 농도가 변하는 특성 길이는 공핍층 너비보다 훨씬 크다. 따라서 공핍층에서는 재결합을 무시할 수 있다. 접합을 통과하는 전류는 서로 독립인 전자 전류와 정공 전류의 합으로 계산할 수 있다. 정공 전류를 계산하려면 공핍층 경계 근처의 n형 반도체를 생각할 수 있는데, 거기서는 전류가 확산으로 결정되고 정공 농도는 볼츠만 분포로 계산할 수 있다. 전자 전류도 같은 방식으로 구할 수 있다.

B.4	영역 $x > d_n$(공핍층 바깥 n형 반도체)에서 정공 농도 $p_1(x)$를 좌표의 함수로 구하라. 답을 p_{10}, V, T, L_p, d_n, k, q_e로 나타내라.	0.8pt

B.5	공핍층 경계 $x = d_n$에서 정공 확산 전류 밀도 j_p를 구하라. 답을 p_{10}, V, L_p, D_p, T, k, q_e로 나타내라.	0.8pt

전자 전류 식은 정공 농도를 전자 농도 n_{10}으로, 확산 계수·재결합 시간·특성 길이를 전자에 대한 값 D_n, τ_n, L_n으로 바꾸면 유사하게 얻을 수 있다. 평형 정공·전자 농도는 다음과 같이 주어진다

$$p_{10} = \frac{n_i^2}{N_d}, \qquad n_{10} = \frac{n_i^2}{N_a},$$

여기서 n_i는 불순물이 없는 반도체에서 전자 또는 정공의 농도이다.

B.6	접합 단면적은 A이다. 접합을 통과하는 총 전류 I를 인가 전압 V, 반도체 매개변수 N_a, N_d, τ_p, τ_n, D_p, D_n, n_i, 상수 k, q_e의 함수로 유도하라.	0.8pt

B.7	이전 문제에서 얻은 관계 $I(V)$의 정성적 그래프를 그려라.	0.3pt

매개변수의 수치는 다음과 같다

- $\tau_n = \tau_p = 5.0 \cdot 10^{-7}\ \mathrm{s}$;
- $D_n = 2.5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m^2/s}$, $D_p = 1.0 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{m^2/s}$;
- $A = 1.0 \cdot 10^{-8}\ \mathrm{m^2}$.

B.8	큰 음전압에서의 포화 전류 I_∞와 $V = 0.7\ \mathrm{V}$에서의 전류 I_1의 수치를 계산하라.	0.2pt